TradeDesk 出海工作台 · 方案说明

INTERCITY HACK 宁波站 · 赛道二 AI+外贸/跨境 —— 从合规切入：询盘 → 回复 → 上架，每一条风险提示都有出处

目标用户与问题

宁波中小外贸工厂的业务员和运营：询盘回复对 B 端进口商（阿里国际站），上架文案对 C 端消费者（Amazon、TikTok 等），英语一般，没有专职合规。

- **随口答应埋纠纷**：买家要的认证、交期、付款、运输条款和工厂能力对不上，回复里一句承诺就可能扣货、罚款、钱货两空。
- **重复劳动**：同一产品要为每个平台、每种语言重写一遍。
- **跨岗位割裂**：业务答应的事，采购、生产、美工不知道；平台和各国规则散在各处。

使用流程

A · 询盘回复：粘贴询盘 + 一句中文意图 → 询盘分析（每条带原文）→ 买家语言回复 + 给采购 / 生产的中文备忘 + 派任务 → 校验 → 中文一句话改第 2 轮，逐词对比。

B · 多平台上架：同一张资料卡 → 11 个平台可选、每个平台选 6 种语言之一 → 按平台和所在市场的规则分别校验。

E · 询盘 → 上架交接：回完询盘一键生成上架文案，代码逐项核对回复和 Listing 有没有说法打架（没有的认证、没检测的材料宣称、容量、电压）。

D · 收件箱：按公开公式排优先级（每一分挂询盘原文），可从 CSV 导入询盘。**C · 商品看板**：产品 × 主图 / Amazon / TikTok 状态一屏看清，批量生成，主图按 Amazon 10 条要求检查，导出 CSV。

角色模式：评委选“商户 / 合规审查员 / 消费者”，左边只留这条线的页面，步骤条逐步执行真实操作。

创新点

- **出处守卫**：模型提出的风险必须带知识库规则编号，引用的原文必须真的出现在待审文本里，否则由代码丢弃。红队注入 5 条编造提示，全部拦下。
- **硬事实交给代码**：价格底线、MOQ、交期、认证、材料宣称、付款方式、FOB 运输方式，都用代码和资料卡比对，不让模型做数字判断。
- **知识库逐条核实，还能自检**：61 条规则都附原文、链接、日期。10–31 程序重新抓取：24 条原文仍在，35 条是脚本页面或 PDF（建档时人工逐字核对），2 条网站拒绝程序，0 条没找到。
- **可复现的评测**：第一份盲测集首次精确率 97.1%（第二份 92.3%）。对照实验（同样 8 条询盘）：通用 AI 只看询盘 8/8 条带红；手动贴资料后 0 红、20 处待确认；TradeDesk 自动带资料、改一轮后 3 条可直接发、待确认 8 处。
- **只换资料卡**：第二家示例工厂（保温杯）只写资料卡，上架、体检、询盘回复直接跑通；原工厂的请求一字不变（测试逐条回放保证）。

系统架构

```
浏览器单页（中文界面，角色模式 / 完整工作台）
    │ 询盘（粘贴或 CSV）/ 资料卡 / 中文修改意见 / 主图
    ▼
本地服务 server.py（Python 标准库，双击启动）
    ├ 理解：询盘分析员 → JSON（无原文出处的条目丢弃）
    ├ 生成：业务员 / 11 个平台运营角色（注入对应规则摘要）
    ├ 校验①：代码规则（资料卡比对 + 正则 / 长度规则）
    ├ 校验②：合规审核员 → 出处守卫（编号 + 原文）
    ├ 交接核对：回复 ↔ Listing（代码）
    ├ 主图：像素测量（代码）→ 主图审核员（编号 + 看到的内容）
    └ 反馈：高亮批注 · 红黄绿 · 逐词对比 · 任务 · 调用日志
    ▼
kb/rules.json（61 条）   data/products.json（两家工厂资料卡）
config/agents.json（配置导出）   cache/（回放）   state/（看板、收件箱）
```

平台调用方式与智能体配置

智能体	任务	触发
询盘分析员	买家画像、需求、与资料卡的冲突（每条带原文）	新询盘 / 整理收件箱
外贸业务员	买家语言回复 + 中文备忘 + 派任务	新询盘 / 修改意见
平台运营 ×11	Amazon 美英德日、TikTok 墨西哥、eBay、Shopify、Etsy、Walmart、Mercado Libre、AliExpress 文案	新品上架 / 修改意见
合规审核员	按“模型判断”类规则审核，须带编号和原文	每次生成后
主图审核员	看图判断文字、徽章、道具、是否实拍	上传主图后

现场经赛事 Tokenhub 调用 gpt-5.5（OpenAI 兼容接口），也支持 Claude。温度 0、只输出 JSON。三种模式：实时 / 录制 / 回放（断网演示）。界面“智能体配置”页和 app/config/agents.json 是同一份配置（附录 A）。一条询盘回复加改一轮的模型费约 0.24 美元（实测用量 × 官方价，是模型成本，不是节省金额；人工用时在“降本测算 → 现场实测”里计时记录）。114 项自动化测试。

反馈方式

① 原文高亮批注，点高亮跳到依据 ② 红 / 黄 / 绿风险等级 ③ 与上一轮的逐词对比 ④ 派给采购 / 生产 / 美工的任务 ⑤ 模型审核没跑成时明确提示，风险等级不会显示绿色。系统不自动发送，红黄提示必须人看过。

数据与合规

演示用的工厂、产品、询盘均为虚构。规则摘录来自公开页面（Amazon Seller Central、eCFR、ICC Academy、TikTok Shop MX、墨西哥经济部 NOM、EUR-Lex 等），没有爬取付费数据，没有绕过验证码。key 只存本机。本工具给出风险提示，不构成法律意见。

附录 A · 配置与调用说明

智能体 / 工作流 / 知识库的关键配置，以及一次完整调用的标注

A1 · 关键配置（界面“智能体配置”页截图，导出文件 app/config/agents.json）



截图：智能体配置页上半部分。每个智能体的职责、输入、输出、护栏、提示词全文在同一页下方；可下载 JSON。

智能体	6 个（询盘分析员、外贸业务员、Amazon 运营、TikTok 内容运营、合规审核员、主图审核员）+ 9 个其他平台的运营角色；每个有职责、输入、输出、护栏、提示词文件（app/prompts/*.md）
工作流	A 询盘回复 · B 多平台上架 · C 商品看板 · D 收件箱 + 跨岗位任务 · E 询盘 → 上架交接；每一步标明是智能体还是代码
知识库	app/kb/rules.json：61 条规则 / 17 类，每条有原文摘录、链接、抓取日期、检查方式（代码正则 / 长度，或交给模型判断）；按平台和市场挑出适用规则；未核实的不参与检查。出处自检结果在 app/kb/source_check.json
模型	赛事 Tokenhub · gpt-5.5（OpenAI 兼容 Chat Completions），温度 0、seed 42、只输出 JSON；也可切 Claude。key 只在本机，界面不显示

A2 · 一次完整调用（工作流 A，美国热水壶询盘 INQ-US-01，第 1 轮）

触发条件	业务员在“询盘回复”页选中询盘，点“理解 → 生成 → 校验”（日志 trigger = 收到新询盘）
输入	询盘原文（要 UL、BPA free、FOB 空运、20 天交货、货到 60 天付款）+ 业务员中文意图 + 资料卡 KET-17S + 阿里国际站规则摘要
调用过程	① 询盘分析员：抽出 5 条冲突，每条附询盘原文 → ② 外贸业务员：英文回复 + 中文备忘 + 4 条任务 → ③ 代码规则：认证、材料、价格、MOQ、交期、付款、FOB，0 条 → ④ 合规审核员：拿到 8 条规则，提出 1 条，规则编号和原文都通过出处守卫
返回结果	风险等级黄：1,200 台海运走集装箱，FCA 比 FOB 更合适；依据 INC-02（ICC 原文与链接）。回复如实写明没有 UL、没测 BPA、FOB 只走海运、交期 35 天、不接受货到 60 天付款
设备 / 界面反馈	笔记本浏览器：回复里对应句子高亮，点高亮跳到右侧风险卡（规则原文 + 链接）；“出处守卫”写明丢弃条数；调用日志记下每步的角色、输入、返回、耗时、token。业务员说一句“按风险提示全部修改”，第 2 轮变绿，逐词对比显示新增那句
实时记录	2026-10-30 23:58 在赛事 Tokenhub 用 gpt-5.5 实时跑同一条询盘（运行 acd116ca）：理解 8.7 秒、生成 8.8 秒、审核 4.8 秒，共 22.3 秒，结果绿、0 条提示（docs/demo-runs/live-gpt-5.5-INQ-US-01.json）



截图：这次调用的风险卡，给出 INC-02 的原文和链接；回复正文里对应的那句同时高亮（回放模式，结果来自录制的真实调用）。

附录 B · 演示说明

用到的设备、平台、模型、数据，以及现场的准备步骤和恢复步骤

B1 · 设备 / 平台 / 模型 / 数据及作用

项	作用
笔记本一台（macOS 或 Windows，Python 3.9+，Chrome 或 Edge）	运行本地服务 app/server.py，浏览器打开界面；双击 start-mac.command / start-windows.bat 启动，不装依赖
大屏（可选第二块屏）	循环播放自动演示（#tour=loop）；或放“AI 找茬”二维码和排行榜，手机只能访问找茬页面
赛事 Tokenhub · gpt-5.5	询盘理解、回复生成、上架文案生成、合规审核、主图看图审核（实时模式）
回放缓存 app/cache/（179 条）	录好的真实模型返回；回放模式断网也能完整演示，结果一秒出来
规则知识库 app/kb/rules.json（61 条）	生成时注入规则摘要，审核时作为唯一依据；每条附原文和链接
资料卡 app/data/products.json（两家示例工厂、5 个产品）	认证、价格阶梯、MOQ、交期、付款方式；代码用它核对数字和认证
示例询盘 app/data/inquiries.json（13 条，6 个市场）	固定演示输入（虚构），保证现场可重复；也可从 CSV 导入新询盘（要实时模式处理）
示例主图 app/static/samples/	主图检查演示（示意图，不是实拍）

B2 · 准备步骤（开摊前 10 分钟）

1. 启动：进入 app/，运行 `TRADEDESK_MODE=replay python3 server.py`（或双击启动脚本），浏览器打开 http://127.0.0.1:8765：先出现进门页，向右拉滑块（或按回车）解锁，选“进入完整工作台”或“启动合规演练”（Sandbox 模拟情境）。
2. 打开左侧“开摊自检”页：13 步演示路径离线回放一遍，模型模式、知识库、出处自检、本地数据逐项打勾，全绿再开摊。
3. 新解压的包先点“一键预热”：把演示路径回放进看板、收件箱和调用日志，概览页才有数据。
4. 要演示实时调用：左下角模型卡片填 Tokenhub 的 key，切到实时模式；在开摊自检页“实时验证”里随机生成一条没录过的询盘，实时跑一遍（3 次调用，约 20 秒，结果留记录）。
5. 笔记本打开 `#roles` 给评委选角色；大屏打开 `#tour=loop` 循环播放；需要找茬游戏时用 `--lan` 启动。
6. 浏览器全屏，宽度不小于 1280 像素；运行一次 `python3 -m unittest discover -s tests`，确认 114 项通过。

B3 · 恢复步骤

现象	处理
页面打不开、状态栏红字	服务没起来：看终端报错，重新运行启动命令
实时模式报“模型调用失败”/ 超时	网络或额度问题：左下角模型卡片切回“回放 · 不联网”，按同样步骤重演；中文报错里写了是 key、地址、余额还是限流
回放模式提示“这一步没有录好的结果”	输入和录制时不一样：点“换个角色”重新进入，或重新点示例询盘卡片；改稿只用“按风险提示全部修改”
看板、收件箱是空的或被点乱了	开摊自检页点“一键预热”（不联网）；导入的询盘点“清除已导入的询盘”
页面卡住超过 60 秒	刷新页面；仍不行就重启服务，用回放模式
来不及手动操作	点右上角“自动演示”，跟着字幕讲；Esc 退出

模型审核失败时，代码规则的结果仍然显示，风险等级不会是绿色；系统不自动发送任何内容。